

1EST22

Práctica Calificada 2 - parte 2

Los profesores del curso

Las fallas que presenta un tipo de máquina ocurren según un proceso de Poisson con una tasa de dos fallas por mes (de 30 días).

- a) (1.0 punto) Si se alquilan 12 máquinas por dos meses, halle mediante simulación la cantidad de fallas que presentarán estas máquinas. No use el comando `rpois` de R.
- b) (1.0 punto) Una empresa alquila a una minera una de estas máquinas por t días a un precio de 150 soles por día. La empresa actúa como una intermediaria, rentando a su vez esta máquina a un fabricante y pagándole en efectivo $60t$ soles. Si la máquina entregada a la minera falla, la empresa garantiza otorgarle a ella, por única vez, una nueva máquina hasta el término del contrato de t días. Para cumplir con esta garantía, la empresa devolverá la máquina fallada al fabricante, sin derecho a reembolso, y deberá rentarle una nueva para transferirla a la minera por el tiempo que reste del contrato, pagando por ello un precio de 100 soles por día al fabricante. Culminado los t días del contrato la minera devolverá inmediatamente la primera o segunda máquina alquilada a la empresa y esta a su vez al fabricante. Halle el cuantil 0.75 de la utilidad que obtendrá la empresa por el alquiler de la máquina, si se fija t en 30 días.
- c) (1.0 punto) ¿Qué valor de t (en días enteros) maximiza en b) la utilidad esperada de la empresa?
- d) (2.0 puntos) Simule 10,000 utilidades que la empresa obtendrá por el alquiler de 20 máquinas bajo las condiciones dadas en b). Obtenga luego el promedio y la desviación estándar de estas utilidades.
- e) (1.0 punto) Suponga que alguien objeta que las fallas de la máquina se presenten a través de un proceso de Poisson, pues argumenta que los tiempos hasta que ocurra la primera falla de una máquina alquilada se modelaría mejor con una v.a. T que sigue la siguiente función de densidad:

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{8t}{225} e^{-\frac{4t^2}{225}}, & \text{si } t > 0 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

¿Cambiaría en este caso el tiempo óptimo de contrato hallado en c) y el cuantil 0.75 de la utilidad para un contrato de 30 días?

- f) (2.0 puntos) Simule 10,000 utilidades que la empresa obtendrá por el alquiler de 20 máquinas bajo las condiciones dadas en b), pero ahora con la distribución dada en e). Obtenga luego el promedio y la desviación estándar de estas utilidades y compare estas con las obtenidas en g). ¿Qué le dicen estos resultados? Trate de dar una explicación para el mismo.